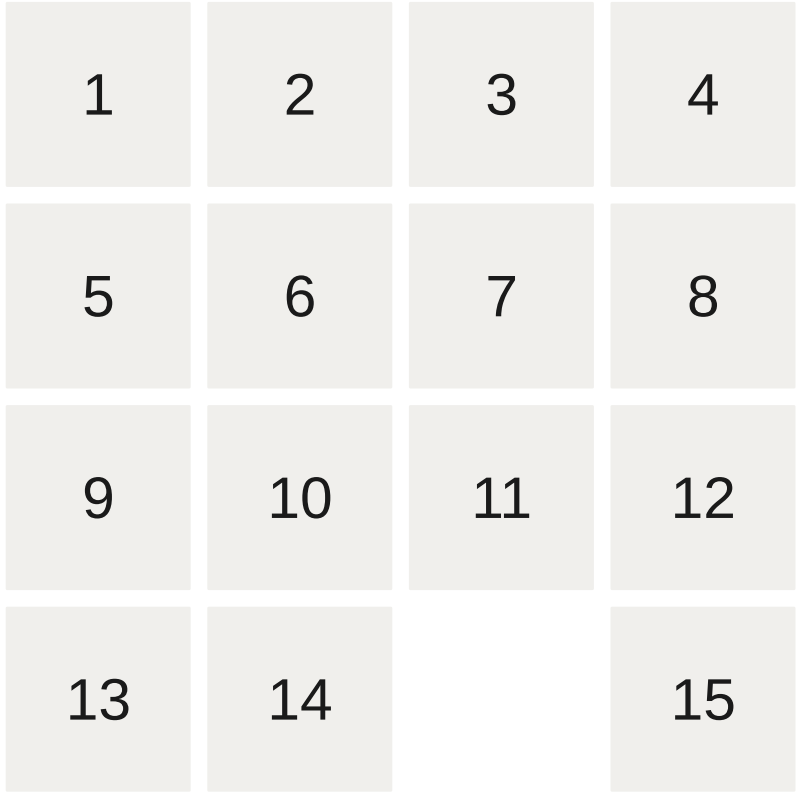
ПЯТНАШКИ
2026



Картинки не имеют отношения к задаче

Постановка задачи

Требуется предложить оптимальную по стоимости последовательность перемещений фишек, приводящую прямоугольное поле произвольного размера к правильному расположению

Начальное расположение

5	1	3	7
4	2		6

Конечное расположение

1	2	3	4
5	6	7	

Исходные данные

- Прямоугольное поле из N строк и M столбцов, количество строк и столбцов различается
- Начальное расположение фишек
- Стоимость перемещения фишки по каждому из четырёх направлений

- Количество строк и столбцов не более 100
- Максимальное количество фишек не более 10 000
- Ровно одна клетка поля свободна
- Конечное расположение фиксировано

Формат исходных данных для разрабатываемого

- Текстовый файл
- Ключевые слова
- Данные для расчета
- Комментарии

Формат файла исходных данных

- Ключевые слова
- DATA — начало блока размера поля и начального расположения фишек
- COST — стоимости перемещения фишки по направлениям
- ORDER — начало блока порядка перемещений
- -- комментарий может быть либо в новой либо в конце текущей строки
- / — окончание блока данных
- Данные в блоке пишутся с новой строки

Формат файла исходных данных

- Ключевые слова. DATA
- SIZE — количество строк N и количество столбцов M, числа могут не совпадать
- Далее построчно, сверху вниз, записано начальное расположение фишек
- Фишки нумеруются с единицы, всего N * M - 1 фишка
- = — обозначается свободная клетка, она ровно одна
- Количество чисел в строке должно совпадать с количеством столбцов

Пример
Поле 3 на 4, одиннадцать фишек

```
DATA
SIZE 3 4 -- 3 строки, 4 столбца
1 2 3 4
5 6 = 8
9 10 7 11
/
```

Конечное расположение фишек

- Конечное расположение всегда одно и то же и в файле не задаётся
- Фишки стоят по возрастанию номеров слева направо и сверху вниз
- Свободная клетка находится в правом нижнем углу поля
- Правило не зависит от соотношения числа строк и столбцов

Поле 3 на 4

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	

Формат файла исходных данных

- Ключевые слова. COST
- Указываются четыре стоимости перемещения фишки в порядке U D L R
- U — вверх, D — вниз, L — влево, R — вправо
- Стоимости целые и не отрицательные
- Если блок COST отсутствует, все стоимости считаются равными единице

Пример
Подъём фишки дороже прочих ходов

```
COST
3 1 1 1 /
```

Формат файла исходных данных

- Ключевые слова. ORDER
- Перемещения указываются в порядке следования от начального состояния
- В строке через пробел записывается номер фишки и направление её перемещения
- Перемещать можно только фишку, соседнюю со свободной клеткой, и только в эту клетку
- Проверка на соответствие секции DATA
- Нумерация перемещений с единицы

Пример
Два перемещения для поля из блока DATA

```
-- данные порядка перемещений
ORDER
7 U
11 L
/
```

Формат файла исходных данных.
Пример результатов расчета (поле 2 на 3)

```
DATA
SIZE 2 3
1 2 3
4 = 5
/
COST
1 1 1 1 /
ORDER
5 L
/
```

- Конечное расположение для поля 2 на 3 — 1 2 3 в первой строке, 4 5 и свободная клетка во второй
- Фишка 5 перемещается влево в свободную клетку
- Все пять фишек оказываются на своих местах, стоимость перемещений равна 1
- Целевая функция F = 100 * 5 - 1 = 499

Метод решения

- На используемый метод решения ограничений нет
- Не всякое начальное расположение приводится к конечному, в случае отсутствия решения требуется об этом сообщить
- За одно перемещение фишка сдвигается ровно на одну клетку
- Итоговая целевая функция рассчитывается по формуле

$$F = 100 * P - \Sigma Cd * Nd$$

P — количество фишек, стоящих на своих местах после последнего перемещения
Cd, Nd — стоимость и количество перемещений по направлению d

Команда и отчетность

- до 5 человек в группе
- Руководитель группы
- Топик в канале
- Промежуточные тесты
- Отчет и прочие материалы
  - Постановка задачи
  - Метод решения
  - Результаты тестирования алгоритмов
  - Краткая презентация
  - Исходные коды

Код должен работать в 2 режимах

- Если задано DATA — генерировать ORDER и выгружать вместе с DATA в файл, так же считать целевую
- Если задано DATA и ORDER — проверять корректность ORDER и считать целевую